Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 14

Vienodos dalelės

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 14-ojoje paskaitoje: sukeitimo operatorius $W(u\otimes w)=w\otimes u$; Sym^2V ir Λ^2V yra jo tikrinių verčių $+1$ ir -1 poerdviai; pluošto daliklyje kanalai e_1, e_2, ta pati unitarioji matrica U veikia kiekvieną dalelę, o sutapimo projekcija $E_c=E_1\otimes E_2+E_2\otimes E_1$ su $E_i=|e_i\rangle\langle e_i|$.

Uždavinys 1 (du sektoriai). Tegul $u_1,\dots,u_n$ yra erdvės V ortonormuota bazė. Parodykite, kad vektoriai $u_i\otimes u_i$ ir $\frac{1}{\sqrt2}(u_i\otimes u_j+u_j\otimes u_i)$, $i<j$, sudaro erdvės Sym^2V ortonormuotą bazę, o vektoriai $\frac{1}{\sqrt2}(u_i\otimes u_j-u_j\otimes u_i)$, $i<j$, – erdvės Λ^2V bazę. Padarykite išvadą, kad $\dim\mathrm{Sym}^2V=\frac12 n(n+1)$ ir $\dim\Lambda^2V=\frac12 n(n-1)$. Galiausiai erdvei $V=\mathbb{C}^4$ su standartine baze $e_0,\dots,e_3$ išvardykite Teiginio 14.7 duodamą erdvės $\Lambda^3\mathbb{C}^4$ bazę ir užrašykite $e_0\wedge e_1\wedge e_2$ sandaugų suma.

Uždavinys 2 (Hongo, U ir Mandelio minimumas). Du fotonai patenka į du subalansuoto daliklio įėjimus. Jų vidinės būsenos – poliarizacija ir bangų paketas – yra vidinės erdvės $\mathbb{C}^d$ vienetiniai vektoriai α ir β, kurių sanklota $s=\langle\alpha,\beta\rangle$. Kiekvieną fotoną daliklis veikia operatoriumi $U\otimes\mathbb{1}$. Parodykite, kad sutapimo tikimybė yra $\frac12(1-|s|^2)$. Ką duotų du fermionai?

Uždavinys 3 (du bozonai viename kanale). Du bozonai patenka į tą patį subalansuoto daliklio įėjimą būsenoje $e_1\otimes e_1$. Raskite sutapimo tikimybę. Ar galima taip paruošti du fermionus?

Uždavinys 4 (du elektronai žiede). Du elektronai šokinėja 8-osios paskaitos keturių mazgų žiede. Vieno elektrono hamiltonianas $h=c\mathbb{1}-\kappa(T+T^\dagger)$ veikia orbitinę dalį, o sukinį veikia tapatusis operatorius. Elektronai tarpusavyje nesąveikauja, todėl poros hamiltonianas yra $H=h\otimes\mathbb{1}+\mathbb{1}\otimes h$ erdvėje $\Lambda^2(\mathbb{C}^4\otimes\mathbb{C}^2)$. Raskite žemiausiąją energiją ir jos būsenas bei kitą energiją ir jos išsigimimą.

Uždavinys 5 (du elektronai dviejuose mazguose: ribos). Imkite modelį (14.2), kur $\kappa>0$, ir Teiginio 14.8 skilimą $\Delta=\sqrt{\varepsilon_U^2/4+4\kappa^2}-\varepsilon_U/2$.

(a) Kai $\varepsilon_U=0$, parodykite, kad žemiausioji būsena yra ryšinės orbitalės $f_+=\frac{1}{\sqrt2}(e_a+e_b)$ Sleiterio determinantas $(f_+\otimes|\uparrow\rangle)\wedge(f_+\otimes|\downarrow\rangle)$ su energija -2κ. Raskite jo joninės dalies svorį (tikimybę, kad abu elektronai yra viename mazge).

(b) Kai $\varepsilon_U>0$, raskite Teiginio 14.8 matricos žemiausią tikrinį vektorių ir jo joninės dalies svorį. Kas vyksta, kai $\varepsilon_U\to\infty$?

(c) Išskleiskite Δ dydžio κ/ε_U laipsniais iki antrojo nenulinio nario.

(d) Parodykite, kad keturi žemiausieji lygmenys yra sukininio hamiltoniano $\Delta\big(\mathbf{S}^{(1)}\cdot\mathbf{S}^{(2)}/\hbar^2-\frac14\big)$ lygmenys dviem pusės sukiniams, priskirtiems mazgams. Ar tai matricos H ir šios matricos tapatybė?

(e) Parodykite, kad kai $\varepsilon_U>0$, žemiausioji būsena nėra vienas Sleiterio determinantas $u\wedge w$, $u,w\in V$.

Uždavinys 6 (⋆ nesubalansuotas daliklis). Daliklis be nuostolių praleidžia su tikimybe T, o atspindi su tikimybe $R = 1 - T$: $U = \left(\begin{smallmatrix} \sqrt{T} & \mathrm{i}\sqrt{R} \\ \mathrm{i}\sqrt{R} & \sqrt{T} \end{smallmatrix}\right)$. Raskite sutapimo tikimybes dviem bozonams, dviem fermionams ir dviem atskiriamoms dalelėms, kai po vieną patenka į kiekvieną įėjimą. Koks bozonų minimumo gylis $(P_{\text{dist}} - P_{\text{bos}})/P_{\text{dist}}$?